VIII. Két vérér 10 pont

Hasonlítsa össze a testből a szív jobb pitvarába, illetve a bal pitvarba vezető ereket, valamint az azokban áramló vér tulajdonságait az emberi szervezetben!

A) a szív jobb pitvarába vezető érre igaz
B) a szív bal pitvarába vezető érre igaz
C) mindkét érre igaz
D) egyikre sem igaz

1.	Oxigénszegény vért szállít.	
2.	A tüdőből szállítja a vért.	
3.	Az oxigéngázt nagyrészt a vérplazmában oldva szállítja.	
4.	Verőér (artéria).	
5.	Belső falát hámszövet borítja.	
6.	A benne áramló vér egy billentyűn át jut be a pitvarba.	
7.	A benne áramló vér nyiroksejteket tartalmaz.	
8.	A kis vérkör része.	
9.	Azonos a szív izomzatát ellátó erekkel (koszorúerek).	
10.	Karbamidot tartalmaz.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen

IX. A bölcsőszájú halak evolúciója 7 pont

Az afrikai Viktória-tó csak tizenötezer éve létezik, korábban csontszáraz volt a táj. A vizében honos bölcsőszájú halak félezer faja ezek szerint 15 ezer év alatt fejlődött ki néhány, egyelőre még ismeretlen eredetű ősből. Ezek a halak alkalmazkodtak a különféle élőhelyeken – például a tómeder köves vagy homokos foltjain – föllelhető táplálék típusához. Egyesek moszatokkal táplálkoznak, ezért növények kitépésére alkalmas, sűrű fogazatot fejlesztettek, míg másoknak erős és vaskos az állkapcsuk, így fel tudják törni a vízicsigák házát. Egy összehasonlító kutatás során arra az eredményre jutottak, hogy a bölcsőszájú halak állkapcsának vastagságát ugyanaz a gén befolyásolja, amely például a galápagosi földipinty madárfajban a csőr szélességét és erősségét határozza meg.

1. Nevezze meg, melyik nagy léptékű evolúciós folyamat vezetett a különböző bölcsőszájú fajok kialakulásához!

   ……

2. Mi lenne az a közvetlen bizonyíték, amely az előző pontban megfogalmazott evolúciós mechanizmust egyértelműen igazolná?

   ……

   ……

3. Az alkalmazkodás alapját a populációk genetikai sokfélesége adja. A populációgenetika modellje szerint melyik gén- (molekuláris) szintű folyamat e sokféleség végső forrása?

   ……

4. Mely bölcsőszájú hal egyedek tartoznak egy közös populációba? A populáció genetikai fogalmát felhasználva válaszoljon!

   ……

5. Melyik következtetés helyes a bölcsőszájú halak és a földipinty azonos génjéből kiindulva?

   A) A halak állkapcsa és a madarak csőre analóg szervnek tekinthető.
   B) Ugyanaz a gén képes különböző (aminosavsorrendű) fehérjék kódolására.
   C) A bölcsőszájú halak és a földipinty egyedfejlődésére részben azonos gének hatnak.
   D) A bölcsőszájú hal a galápagosi pinty őse.
   E) A galápagosi pinty lehet a Viktória-tavi bölcsőszájú halak titokzatos őse.

A Viktória-tó bölcsőszájú halai a fényviszonyokhoz is alkalmazkodtak. Az egyik fajnak a víztükör közelében élő egyedei a kék szín, a nagyobb mélységben élők a vörös árnyalatait érzékelik jobban. Ezeknek a halaknak a hímjei párzási időszakban nászruhát öltenek, a nagyobb mélységben élők vöröses, a felszín közeli halak kékes színben pompáznak. Az eltérő nászruhájú hímek populációi között bizonyos genetikai eltérések fedezhetők fel.

6. A természetes szelekció melyik típusával magyarázható legegyszerűbben a különböző nászruhájú egyedek megjelenése?

   ……

7. Az őshonos bölcsőszájú halak egy részét a kipusztulás szélére sodorta egy hozzájuk hasonló táplálkozású nílusi halfaj kereskedelmi célú betelepítése. Melyik ökológiai kölcsönhatás-típus lépett fel az őshonos és a betelepített halfajok között?

   …….

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen